

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проектування

Звіт

Лабораторна робота №4
“Основні типи змінних. Операції та їх пріоритет”

Виконала:

Шкляр М.В

Перевірів:

асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Хід роботи

1. Використання арифметичних, логічних та побітових операторів

```
task1.c lab4 X task1.c lab3
lab4 > C task1.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <windows.h>
3
4  // Двійковий формат
5  void printBinary(unsigned char n) {
6      for (int i = 7; i >= 0; i--) {
7          printf("%d", (n >> i) & 1);
8      }
9  }
10
11 int main() {
12
13     // кирилиця
14     SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
15     SetConsoleCP(CP_UTF8);
16
17     unsigned char a = 12;
18     unsigned char b = 5;
19     printf("\n---Арифметичні оператори:---\n");
20     printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
21     printf("a + b = %d\n", a + b);
22     printf("a - b = %d\n", a - b);
23     printf("a * b = %d\n", a * b);
24     printf("a / b = %d\n", a / b);
25     printf("a %% b = %d\n", a % b);
26     printf("\n---Логічні оператори:---\n");
27     printf("a > b = %d\n", a > b);
28     printf("a < b = %d\n", a < b);
29     printf("a == b = %d\n", a == b);
30     printf("a != b = %d\n", a != b);
31     printf("(a > b) && (b > 0) = %d\n", (a > b) && (b > 0));
32     printf("(a < b) || (b > 0) = %d\n", (a < b) || (b > 0));
33     printf("!(a < b) = %d\n", !(a < b));
34     printf("\na = %d = ", a);
35     printBinary(a);
36     printf("\nb = %d = ", b);
37     printBinary(b);
38     printf("\na & b = %d = ", a & b);
39     printBinary(a & b);
40     printf("\na | b = %d = ", a | b);
41     printBinary(a | b);
42     printf("\na ^ b = %d = ", a ^ b);
43     printBinary(a ^ b);
44     printf("\na ~a = %d = ", (unsigned char)~a);
45     printBinary(~a);
46     printf("\na << 1 = %d = ", a << 1);
47     printBinary(a << 1);
48
49     printf("\na << 1 = %d = ", a << 1);
50     printBinary(a << 1);
51     printf("\na >> 1 = %d = ", a >> 1);
52     printBinary(a >> 1);
53
54     return 0;
55 }
```

← Код

Перша програма виконує арифметичні операції додавання, віднімання, множення, ділення та знаходження остачі. Також перевіряються операції порівняння, логічні оператори &&, ||, ! та побітові оператори &, |, ^, ~, <<, >>. Для виконання операцій створюються дві змінні a та b, яким присвоюються значення 12 і 5. Над цими змінними виконуються основні арифметичні операції: додавання, віднімання, множення, ділення та знаходження остачі від ділення. Далі програма демонструє оператори порівняння. За їх допомогою визначається, чи є одне число більшим, меншим або рівним іншому. Результатом таких операцій є логічне значення, яке в мові C виводиться як 1 для істини та 0 для хибності. Після цього перевіряється робота логічних операторів &&, || та !. Оператор && використовується для логічного І, || — для логічного АБО, а ! виконує логічне заперечення.

```

---Арифметичні оператори:---
a = 12, b = 5
a + b = 17
a - b = 7
a * b = 60
a / b = 2
a % b = 2

--Логічні оператори:--
a > b = 1
a < b = 0
a == b = 0
a != b = 1
(a > b) && (b > 0) = 1
(a < b) || (b > 0) = 1
!(a < b) = 1

a = 12 = 00001100
b = 5 = 00000101

a & b = 4 = 00000100
a | b = 13 = 00001101
a ^ b = 9 = 00001001
~a = 243 = 11110011
a << 1 = 24 = 00011000
a >> 1 = 6 = 00000110

```

Вивід

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <windows.h>
3
4 int main() {
5
6     // кирилиця
7     SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
8     SetConsoleCP(CP_UTF8);
9
10    int number;
11    int *pointer;
12    printf("Введіть ціле число: ");
13    scanf("%d", &number);
14    printf("Адреса змінної: %p\n", (void*)&number);
15    printf("Адреса через вказівник: %p\n", (void*)pointer);
16
17    return 0;
18 }
19

```

2. Виведення адреси через вказівник

Друга програма призначена для демонстрації роботи з вказівниками та адресами змінних. На початку створюється змінна number типу int, у яку користувач вводить довільне ціле число. Також створюється вказівник pointer типу int *. Такий вказівник може зберігати адресу змінної типу int.

← Код

Результат

Після введення числа програма виводить його значення, адресу змінної в пам'яті та значення цієї змінної через вказівник. Наприклад, для числа 25 результат матиме приблизно такий вигляд:

Вивід

```
Введіть ціле число: 25
Адреса змінної: 00000030A13FFDF4
Адреса через вказівник: 00000030A13FFE28
```

3. Розв'язання квадратного рівняння

```
sk3.c > main()
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <windows.h>

int main() {
    // кирилиця
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    double a, b, c, D, x_1, x_2;

    printf("Введіть a: ");
    scanf("%lf", &a);
    printf("Введіть b: ");
    scanf("%lf", &b);
    printf("Введіть c: ");
    scanf("%lf", &c);
    if (a == 0) {
        printf("Це не квадратне рівняння.");
        return 0;
    }

    D = b * b - 4 * a * c;

    printf("\nДискримінант D = %.2lf\n", D);
    if (D > 0) {
        x_1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a);
        x_2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a);

        printf("Рівняння має два корені:\n");
        printf("x1 = %.2lf\n", x_1);
        printf("x2 = %.2lf\n", x_2);
    }
    else if (D == 0) {
        x_1 = -b / (2 * a);
        printf("Рівняння має один корінь:\n");
        printf("x = %.2lf\n", x_1);
    }
    else {
        printf("Дійсних коренів немає.\n");
    }

    return 0;
}
```

Квадратне рівняння має вигляд: $ax^2 + bx + c = 0$

Для знаходження коренів спочатку обчислюємо дискримінант: $D = b^2 - 4ac$

Якщо $D > 0$, рівняння має два різні корені:

$$x_1 = (-b + \sqrt{D}) / 2a$$

$$x_2 = (-b - \sqrt{D}) / 2a$$

Якщо $D = 0$, рівняння має один корінь:

$$x = -b / 2a$$

Якщо $D < 0$, дійсних коренів немає.

← Код

Вивід

```
Введіть a: 1
Введіть b: -5
Введіть c: -6

Дискримінант D = 49.00
Рівняння має два корені:
x1 = 6.00
x2 = -1.00
```

Введемо $a: 1$, $b: -5$, $c: -6$

Дискримінант: $D = 49.00$

Рівняння має два корені: $x_1 = 6.00$, $x_2 = -1.00$

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було вивчено основні типи змінних та оператори мови програмування Сі. Було реалізовано арифметичні, логічні, оператори порівняння та побітові оператори. Також було розглянуто роботу з вказівниками, отримання адреси змінної та доступ до її значення через оператор розіменування.